ECU PRO 软件典型操作步骤

一、软件安装：

1、双击 tqECU Pro.exe 文件，按步骤安装电脑端软件。
2、双击 ftdi_ft232_drive.exe 文件，跳出提示时按 Enter 键安装通信驱动。

二、硬件连接：

1、通信线与 ECU 连接，并插上摩托车 ECU 接口。
2、打开摩托车电源开关。
3、通信线连接电脑 USB 接口。
4、打开 ECU PRO 电脑软件。
5、单击

开关，提示 ON 并且变成绿色代表通信连接正常。如果无法连接请选择菜单**【选择串口】**换一个通信口再试。

三、数据调试：

1、在摩托车未启动的条件下，按工具栏的

读取 ECU 里面的数据。
2、启动摩托车测试，并根据需要调整喷油量、点火角度等参数。
3、数据修改后关闭摩托车使摩托车处于未启动状态，按工具栏的

把数据写入 ECU。
4、启动摩托车并测试修改后的数据效果。
5、修改的数据可以按工具栏的

保存，或按

另外保存一个文件。
6、如果要恢复到原始数据，请按工具栏

恢复出厂值。

四、如何学习油门最小/最大电压：

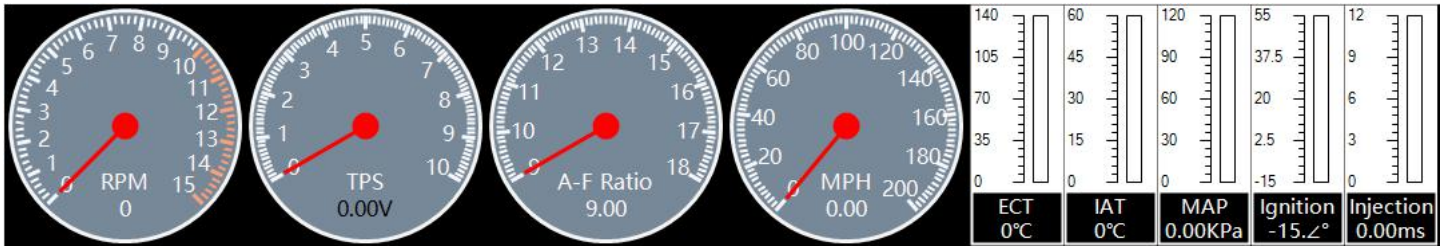
1、在 ECU 与电脑连接并正常通信状态下，单击菜单**【节气门学习】**。
2、软件跳出提示框，连续加三次油门从最小到最大。
3、学习成功后，提示框会自己消失，并且会把最小与最大电压自动保存在**【其他选项】**的最小节气门电压和最大节气门表格中。

五、快捷键说明：

F1：选中的数据+1
F2：选中的数据-1
F3：选中的数据+0.1
F4：选中的数据-0.1
I ：选中的数据自动平均

六、图标说明：

转速　　油门位置　　空燃比　　时速表　　缸温　进气温度　进气压力　角度　喷油量



七、如何调怠速转速：

1、通过喷油量调整怠速，一般情况下只需调整 IDLE 表格转速 1000 到 2500 的喷油量，具体根据实际转速调整。油多油少都会影响怠速转速。例如正常怠速是 1500，如果转速升到 2000 以上，可以把 2000，2500 的喷油量减小些。

喷油量　喷油提前角　点火角度　储能时间

TPS	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
100%	0	0	0	0	0	0	0
90%	0	0	0	0	0	0	0
80%	0	0	0	0	0	0	0
70%	0	0	0	0	0	0	0
60%	0	0	0	0	0	0	0
50%	0	0	0	0	0	0	0
40%	0	0	0	0	0	0	0
30%	0	0	0	0	0	0	0
20%	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0
0%	0	0	0	0	0	0	0
IDLE	0	0	0	0	0	0	0

2、通过点火角度调整怠速，一般情况下只需调整 IDLE 表格转速 1000 到 2500 的点火角度，具体根据实际转速调整。正常情况下角度越高转速越高。例如正常怠速是 1500，如果转速升到 2000 以上，可以把 2000，2500 的角度减小。

喷油量　喷油提前角　点火角度　储能时间

TPS	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
100%	0	0	0	0	0	0	0
90%	0	0	0	0	0	0	0
80%	0	0	0	0	0	0	0
70%	0	0	0	0	0	0	0
60%	0	0	0	0	0	0	0
50%	0	0	0	0	0	0	0
40%	0	0	0	0	0	0	0
30%	0	0	0	0	0	0	0
20%	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0
0%	0	0	0	0	0	0	0
IDLE	0	0	0	0	0	0	0

3、通过怠速孔来调整怠速（注：ECU 有怠速孔调节功能），可根据发动机温度对应的怠速数据来调整怠速孔大小。怠速孔太大或太小 都会影响怠速稳定性。例如温度大于 98 时怠速太低，可以加大怠速孔。数值越大不一定怠速孔越

大。根据低温的数据与高温的数据对比来确认怠速孔与数据的关系。

空燃比	温度补偿	进气压力补偿	怠速电机	设置空燃比

TEMP	140℃	126℃	112℃	98℃
STEPPER	150	150	145	142

4、根据修改特殊参数来调整怠速稳定性。

①、修改冷车/热车目标怠速

设置空燃比	八角度喷油	八角度点火	其它选项	设置

怠速转数(冷车)	1550	RPM
怠速转数(热车)	1400	RPM

②、修改冷车/热车最小喷油量（正常情况下不需修改）

设置空燃比	八角度喷油	八角度点火	其它选项	设置

怠速最小喷油量(冷车)	3.20	ms
怠速最小喷油量(热车)	2.70	ms

③、修改冷车/热车负角度控制范围，怠速角度太低容易熄火。

设置空燃比	八角度喷油	八角度点火	其它选项	设置

怠速最大负角度(冷车)	-8.0	∠°
怠速最大负角度(热车)	-10	∠°
怠速最大正角度(冷车)	5.00	∠°
怠速最大正角度(热车)	6.00	∠°

七、如何修改加油门提速不顺

1、在喷油量表格下加油门，根据实时带颜色方框提示块在 TPS 与转速组成的坐标系中的移动轨迹来确定在那些位置喷油数据需修改。可以结合空燃比测试仪判断油多油少。

2、在点火表格下加油门，根据实时带颜色方框提示块在 TPS 与转速组成的坐标系中的移动轨迹来确定那些位置点火角度数据需修改。可以结合发动机的声音判断角度太高或太低。发动机声音高、爆震、敲缸等属于角度过高，发动机声音沉闷、放炮、排气冒烟、排气管发热等属于角度太低。

3、如果在冷车情况下提速不顺，可以修改发动机温度补偿。在温度补偿表格下根据发动机温度修改补偿量。

八、如何调整喷油量

1、按本文档**【第二、硬件连接】**步骤连接好 ECU。

2、按 读取 读出 ECU 里面的数据。ECU PRO 主程序界面点击切换到 喷油量 表格下。

3、选择要修改数据的表格，可以直接输入数据或者通过**【第五、快捷键说明】**中的快捷键固定量加减喷油量。

4、在发动机工作的情况下，按 写入 把调好的数据写入 ECU。

5、启动发动机测试，可以根据实时滑块跟踪数据点数据的效果。如果某个表格数据不理想可以再修改数据，然后关闭发动机重新写入数据直至所调的数据测试没问题。

6、对调试好的数据进行保存。

注：调整【点火角度】/【喷油提前角】的步骤与调整喷油量的步骤一样。也可以喷油量/点火角度/喷油提前角等表格参数一起调整好再写入 ECU。

九、如何修改空燃比

1、按本文档**【第二、硬件连接】**步骤连接好 ECU。

2、按

读出 ECU 里面的数据。

3、ECU PRO 主程序界面点击切换到

界面，设置空燃比与氧传感器电压的对应关系。

4. ECU PRO 主程序界面点击切换到

界面。

5、表格中添入空燃比控制值，数值 0 的表格代表不控制空燃比。（注：在**【设置】**界面下勾选<不处理空燃比>，ECU 将不处理空燃比控制。）

6、对调试好的数据进行写入并保存。

十、如何修改发动机温度对应的喷油补偿

1、按本文档**【第二、硬件连接】**步骤连接好 ECU。

2、按

读出 ECU 里面的数据。

3、ECU PRO 主程序界面点击切换到

界面。

4、根据发动机温度调整对应的百分比补偿增量。例如：如果（TPS:10%,RPM:4000）的喷油量为 10，（28℃，4000）时的补偿量为 50%，那么在 28℃时（TPS:10%,RPM:4000）的喷油量就变成 10+10*50%=15。

5、对调试好的数据进行写入并保存。

十一、如何修改进气压力对应的喷油补偿

1、按本文档**【第二、硬件连接】**步骤连接好 ECU。

2、按

读出 ECU 里面的数据。

3、ECU PRO 主程序界面点击切换到

界面。

4、根据进气压力调整对应的喷油增量，例如：如果（TPS:10%,RPM:4000）的喷油量为 10，（72Kpa,4000）时的补偿量为 1，那么在 72Kpa 时（TPS:10%,RPM:4000）的喷油量就变成 10+1=11。

5、对调试好的数据进行写入并保存。